CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Le bioéthanol

Énoncé

I. Thermochimie du bioéthanol

La cellulose des végétaux est transformée en glucose $C_6H_{12}O_6(s)$, puis le glucose est transformé en éthanol par fermentation. Le bioéthanol entre dans l'essence SP95-E10 (10 %) et dans le superéthanol E85.

1. Représenter la structure de Lewis de l'éthanol. Pourquoi l'eau et l'éthanol sont-ils miscibles ? Conséquence pour les carburants essence-éthanol ?
2. Écrire l'équation (1) de la fermentation anaérobie d'une mole de glucose : seul du dioxyde de carbone est produit avec l'éthanol liquide.
3. Calculer et commenter $\Delta_r H^\circ$ de cette réaction à 298 K.

On brûle complètement 3 g d'éthanol dans une bombe calorimétrique à partir de $T_i = 298{,}0$ K ; à la fin, l'eau du calorimètre (1000 mL) est à $T_f = 318{,}0$ K. On néglige la capacité thermique du calorimètre devant celle de l'eau.

1. Écrire l'équation (2) de la combustion. Pourquoi dit-on que le bioéthanol est un carburant propre alors que sa combustion produit des gaz à effet de serre ?
2. Calculer, grâce à l'expérience, l'enthalpie standard de combustion de l'éthanol liquide à 298 K.
3. La calculer avec les données. Conclure.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F}\ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2}\approx\frac{10}{7}$, $\sqrt{3}\approx\frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x\in[1,10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ell)$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ell)$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

II. Diagramme potentiel-pH du manganèse

Diagrammes potentiel-pH superposés du manganèse (traits fins, domaines numérotés de 1 à 6) et de l'éthanol (traits épais : CH_3COOH, CH_3COO^-, CH_3CH_2OH). Concentration totale en espèces dissoutes $C = 10^{-2}$ mol · L^{-1} ; égalité des concentrations aux frontières entre deux espèces dissoutes. Sur le graphique : la frontière entre les domaines 3 et 4 part de $E \approx 1{,}3$ V à pH $= 0$; le domaine 2 est un petit domaine vers pH ≈ 14.

1. Associer aux domaines les espèces Mn, MnO_2, $Mn(OH)_2$, Mn^{2+}, MnO_4^- et MnO_4^{2-}, en justifiant, avec le nombre d'oxydation de chacune.
2. Déterminer l'équation de la frontière verticale entre l'espèce 4 et l'espèce 5.
3. Donner l'équation de la frontière verticale entre CH_3COOH et CH_3COO^-, et celle de la frontière entre CH_3COOH et CH_3CH_2OH.
4. Avec le graphique, déterminer $E^\circ(MnO_2/Mn^{2+})$.
5. Donner, en justifiant, la configuration électronique de Mn^{2+}.

Données : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Rh}) = 45$; $M(\text{Rh}) = 103$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1{,}0$ g · mol^{-1} ; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}3$ J · K^{-1} · mol^{-1} ; $F = 96\,500$ C · mol^{-1} ; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816$ kJ · mol^{-1}. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

III. Dosage de l'éthanol par le permanganate

Dosage de l'éthanol d'un biocarburant.

- **Extraction** : trois extractions par 20 mL d'eau dans une ampoule à décanter ; les phases aqueuses sont réunies dans une fiole jaugée de 100 mL complétée à l'eau : solution S_1, de concentration C_1 en éthanol.
- **Dilution** : on prépare 50 mL de solution S_2 de concentration $C_2 = \frac{C_1}{10}$.
- **Oxydation** : dans un erlenmeyer, $V_3 = 100$ mL de permanganate de potassium à $C_3 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}, $V_2 = 2{,}00$ mL de S_2 (pipette jaugée), environ 2 mL d'acide sulfurique concentré ; on bouche et on laisse 20 à 30 minutes au bain d'eau chaude.

- **Dosage de l'excès de** MnO_4^- : par une solution d'ions Fe^{2+} à $C_4 = 2 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1} ; volume équivalent V_E. On titre lentement à la fin pour dissoudre le précipité brun de MnO_2 qui se forme.

1. Décrire le protocole de dilution (verrerie et matériel).
2. Écrire la réaction entre l'éthanol et MnO_4^- en milieu acide.
3. Écrire la réaction de dosage entre Fe^{2+} et MnO_4^- en milieu acide.
4. Pourquoi ne dose-t-on pas directement l'éthanol par MnO_4^- ?
5. Avec $V_E = 10{,}0$ mL, calculer la quantité d'éthanol n_2 dans la solution S_2, puis C_1.
6. Avec le diagramme potentiel-pH, expliquer l'ajout d'acide sulfurique concentré. Comment s'assurer que l'oxydation de l'éthanol par MnO_4^- est possible ?

Données : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Rh}) = 45$; $M(\text{Rh}) = 103$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1{,}0$ g · mol^{-1} ; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}3$ J · K^{-1} · mol^{-1} ; $F = 96\,500$ C · mol^{-1} ; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816$ kJ · mol^{-1}. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

IV. Pile à éthanol et cristal de rhodium

Le bioéthanol peut alimenter une pile à combustible : l'éthanol entre côté anode (avec une autre espèce « ? »), une espèce « ? » en sort ; O_2 entre côté cathode et une espèce « ? » en sort ; un ion « ? » traverse l'électrolyte ; les électrons circulent dans le circuit extérieur.

1. Sachant que l'équation bilan est celle de la combustion de l'éthanol, compléter le schéma : espèces manquantes, sens des ions dans l'électrolyte et des électrons dans le circuit.
2. Avantages et inconvénients pratiques de cette pile ?
3. Écrire les demi-équations à chaque électrode.
4. Calculer la tension à vide standard de la pile.

Le bioéthanol peut aussi produire du dihydrogène par reformage, catalysé par le rhodium métallique.

1. Situer le rhodium dans la classification (ligne et colonne).
2. Le rhodium cristallise en cubique à faces centrées, de masse volumique 12,4 $\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$. En déduire son rayon atomique.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \rightarrow 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb} H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

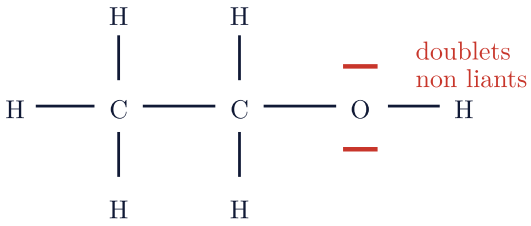
- L'enthalpie de formation du glucose n'est pas donnée : on la tire de son enthalpie de combustion.
- Calculatrice interdite : on garde des calculs simples et on arrondit.
- Frontières entre espèces dissoutes : concentrations égales ; frontière d'apparition d'un solide : l'espèce dissoute est à $C = 10^{-2}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.
- Dosage en retour : le permanganate est en excès connu, on titre ce qui reste.
- $V_2 = 2{,}00$ mL seulement de S_2 sont oxydés.
- Bilan de la pile = combustion complète : l'éthanol est oxydé jusqu'à CO_2.
- 12 électrons sont échangés pour une mole d'éthanol.

Ce qu'on te demande. Calculer des enthalpies de réaction par la loi de Hess et par calorimétrie, puis comparer.

Corrigé

Question 1

Électrons de valence de C_2H_6O : $2\times4+6\times1+6=20$, soit 10 doublets : 8 liaisons (8 doublets liants) et 2 doublets non liants sur l'oxygène.



Chaque atome de carbone fait 4 liaisons, l'oxygène 2 liaisons et porte 2 doublets non liants.

Miscibilité : l'éthanol possède un groupe $-OH$, comme l'eau. L'hydrogène lié à l'oxygène (très électronégatif) peut former des **liaisons hydrogène** avec un doublet non liant d'un oxygène voisin, dans les deux sens (éthanol-eau et eau-éthanol). Les deux molécules sont polaires et la chaîne carbonée est courte : l'éthanol se mélange à l'eau en toutes proportions.

Conséquence : un carburant essence-éthanol capte l'humidité (il est hygroscopique). Si trop d'eau entre dans le réservoir, l'éthanol passe dans l'eau et forme une phase aqueuse séparée au fond (démixtion) : le carburant n'a plus la bonne composition, le moteur fonctionne mal, et l'eau favorise la corrosion. Il faut un éthanol anhydre et des réservoirs étanches.

Question 2

On écrit $C_6H_{12}O_6(s) \to a\,C_2H_5OH(\ ) + b\,CO_2(g)$.

- Hydrogène : $12 = 6a$, donc $a = 2$.
- Carbone : $6 = 2a + b = 4 + b$, donc $b = 2$.
- Vérification de l'oxygène : $6 = a + 2b = 2 + 4$.

$$C_6H_{12}O_6(s) \longrightarrow 2\,C_2H_5OH(\ ) + 2\,CO_2(g) \qquad (1)$$

Question 3

La loi de Hess appliquée à la combustion du glucose (données, avec de l'eau **gazeuse**) :

$$\Delta_{comb}H^\circ = 6\,\Delta_fH^\circ(CO_2) + 6\,\Delta_fH^\circ(H_2O(g)) - \Delta_fH^\circ(\text{glucose}) - 6\underbrace{\Delta_fH^\circ(O_2)}_{=0}.$$

On isole l'inconnue :

$$\Delta_f H^\circ(\text{glucose}) = 6(-394) + 6(-242) - (-2816) = -2364 - 1452 + 2816 = -1000 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

$\Delta_r H_1^\circ = 2\,\Delta_f H^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\ )) + 2\,\Delta_f H^\circ(\text{CO}_2) - \Delta_f H^\circ(\text{glucose}) = 2(-277) + 2(-394) - (-1000).$

$= -554 - 788 + 1000$:

$$\Delta_r H_1^\circ = -342 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Commentaire : $\Delta_r H_1^\circ < 0$, la fermentation est **exothermique** (les cuves de fermentation doivent être refroidies pour ne pas tuer les levures). Mais elle ne libère qu'environ 12 % de l'énergie de combustion du glucose ($\frac{342}{2816}$) : l'essentiel de l'énergie chimique reste stocké dans les deux molécules d'éthanol, ce qui en fait un bon carburant.

Attention : le corrigé qui circule annonce $-2342 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; c'est une erreur de calcul.

Question 4

Combustion complète (carbone en CO_2, hydrogène en H_2O) ; on équilibre C, puis H, puis O :

$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\ ) + 3\,\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\,\text{CO}_2(\text{g}) + 3\,\text{H}_2\text{O}(\ ) \qquad (2)$$

Vérification de l'oxygène : $1 + 6 = 7 = 4 + 3$.

Pourquoi « propre » : le carbone de l'éthanol vient du CO_2 que la plante a absorbé de l'atmosphère par photosynthèse pendant sa croissance. Brûler l'éthanol rend ce même CO_2 : le bilan carbone du cycle est presque nul, contrairement au pétrole qui libère du carbone stocké depuis des millions d'années. (« Presque », car la culture, la récolte et la distillation consomment de l'énergie.)

Question 5

Principe : le calorimètre est isolé. On imagine la combustion faite à 298 K, puis la chaleur libérée qui chauffe l'eau de T_i à T_f (l'enthalpie est une fonction d'état, le chemin choisi ne change rien). On néglige la capacité thermique du calorimètre et des produits devant celle de l'eau :

$$n_{\text{éth}}\,\Delta_{\text{comb}} H^\circ + n_{\text{eau}}\,C_{p,m}^\circ(\text{H}_2\text{O},\ )\,(T_f - T_i) = 0.$$

Quantités : 1000 mL d'eau, soit 1000 g et $n_{\text{eau}} = \frac{1000}{18} \approx 55{,}6$ mol ; $n_{\text{éth}} = \frac{3}{46} \approx 6{,}5 \times 10^{-2}$ mol ($M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

Chaleur reçue par l'eau : $Q = \frac{1000}{18} \times 75 \times 20 = \frac{1{,}5 \times 10^6}{18} \approx 8{,}3 \times 10^4$ J.

$$\Delta_{\text{comb}} H^\circ = -\frac{Q}{n_{\text{éth}}} = -8{,}3 \times 10^4 \times \frac{46}{3} \approx -1{,}28 \times 10^6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

$$\Delta_{\text{comb}} H^\circ_{\text{exp}} \approx -1{,}28 \times 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Remarque : une bombe est à volume constant, elle mesure ΔU. La correction $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{\text{gaz}} RT$ avec $\Delta n_{\text{gaz}} = 2 - 3 = -1$ vaut $-RT \approx -2{,}5$ kJ $\cdot$ mol^{-1} : négligeable ici.

Question 6

$\Delta_{\text{comb}} H^\circ = 2\,\Delta_f H^\circ(\text{CO}_2) + 3\,\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}(\,)) - \Delta_f H^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\,)) - 3\times 0 = 2(-394) + 3(-286) + 277.$

$= -788 - 858 + 277$:

$$\Delta_{\text{comb}} H^\circ = -1369 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Conclusion : l'expérience donne -1280, soit environ 7 % de moins en valeur absolue. L'écart s'explique par les pertes : la chaleur absorbée par le calorimètre lui-même (négligée), les fuites thermiques, et éventuellement une combustion incomplète. Les deux valeurs sont du même ordre : l'expérience est correcte.

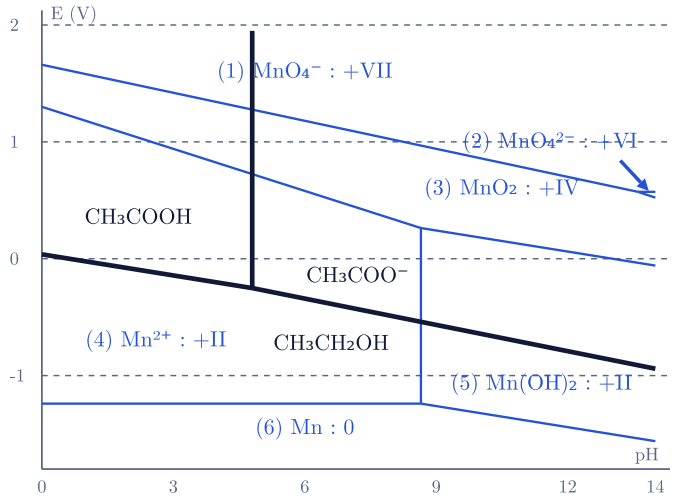
(Le corrigé qui circule annonce -1411 ; le bon calcul donne -1369.)

Question 7

Nombres d'oxydation (l'oxygène compte −II, l'hydrogène +I, la somme vaut la charge) :

- Mn : 0 ;
- Mn^{2+} : +II ; $Mn(OH)_2$: $x + 2(-2+1) = 0$, donc +II ;
- MnO_2 : $x + 2(-2) = 0$, donc +IV ;
- MnO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2$, donc +VI ;
- MnO_4^- : $x + 4(-2) = -1$, donc +VII.

Placement : le n.o. croît quand E augmente. Tout en bas (6) : Mn. Au-dessus, deux espèces au n.o. +II séparées par une verticale : l'ion libre Mn^{2+} en milieu acide (4), l'hydroxyde $Mn(OH)_2$ en milieu basique (5). Ensuite MnO_2 (3), puis MnO_4^- en haut (1). Le petit domaine (2) en milieu très basique est MnO_4^{2-}, stable seulement à pH élevé.



En bleu (traits fins) le manganèse, en noir épais l'éthanol. Le nombre d'oxydation croît de bas en haut ; le pH croissant favorise les espèces basiques (hydroxyde, anion).

(1) MnO_4^-, (2) MnO_4^{2-}, (3) MnO_2, (4) Mn^{2+}, (5) $Mn(OH)_2$, (6) Mn.

Question 8

Équilibre : $Mn(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2\,HO^-$, de constante $K_s = 10^{-12,7}$.

À la frontière, le précipité apparaît juste, avec $[Mn^{2+}] = C = 10^{-2}$ mol · L^{-1} :

$$[HO^-]^2 = \frac{K_s}{C} = \frac{10^{-12,7}}{10^{-2}} = 10^{-10,7} \quad \Longrightarrow \quad [HO^-] = 10^{-5,35}.$$

Avec $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$: $[H_3O^+] = 10^{-14+5,35} = 10^{-8,65}$.

$$\mathrm{pH} = 8{,}65.$$

Question 9

Frontière CH_3COOH/CH_3COO^- (même n.o., échange de H^+) : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$, et à la frontière les deux concentrations sont égales :

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}8.$$

Frontière CH_3COOH/CH_3CH_2OH (pour $\mathrm{pH} < 4{,}8$). Demi-équation : C passe de $-$I à $+$III pour le carbone fonctionnel, soit 4 électrons :

$$CH_3COOH + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightleftharpoons CH_3CH_2OH + H_2O.$$

Nernst : $E = 0{,}037 + \frac{0{,}06}{4}\log\frac{[CH_3COOH][H^+]^4}{[CH_3CH_2OH]}$. À la frontière, concentrations égales, et $\frac{0{,}06}{4} \times 4\log[H^+] = -0{,}06\,\mathrm{pH}$:

$$E = 0{,}037 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \qquad (\mathrm{pH} < 4{,}8).$$

Question 10

Demi-équation : $MnO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2\,H_2O$ (Mn passe de $+$IV à $+$II).

Nernst (MnO_2 solide et eau d'activité 1) :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{2}\log\frac{[H^+]^4}{[Mn^{2+}]} = E^\circ - 0{,}12\,\mathrm{pH} - 0{,}03\log[Mn^{2+}].$$

Sur la frontière, $[Mn^{2+}] = C = 10^{-2}$, donc $-0{,}03\log 10^{-2} = +0{,}06$: $E = E^\circ + 0{,}06 - 0{,}12\,\mathrm{pH}$.

Lecture : $E = 1{,}3$ V à $\mathrm{pH} = 0$, donc

$$E^\circ(MnO_2/Mn^{2+}) = 1{,}3 - 0{,}06 \approx 1{,}24\ \mathrm{V}.$$

(La valeur tabulée est 1,23 V : la lecture est bonne.)

Question 11

Atome ($Z = 25$), règle de Klechkowski (remplissage $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d$), Pauli (2 électrons au plus par orbitale) :

$$\mathrm{Mn} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^5 = [\mathrm{Ar}]\,4s^2\,3d^5.$$

Ion : on retire d'abord les électrons de nombre quantique principal le plus grand, ici les deux électrons $4s$:

$$\mathrm{Mn^{2+}} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^5 = [\mathrm{Ar}]\,3d^5.$$

La sous-couche $3d$ est à moitié remplie (5 électrons de spins parallèles, règle de Hund) : configuration particulièrement stable, ce qui explique la grande stabilité de $\mathrm{Mn^{2+}}$.

Question 12

Volume à prélever : la quantité d'éthanol se conserve, $C_1 V_{\text{prél}} = C_2 V_{\text{fiole}}$, d'où $V_{\text{prél}} = \frac{C_2}{C_1} V_{\text{fiole}} = \frac{50}{10} = 5{,}00$ mL.

Protocole :

- verser un peu de S_1 dans un bécher propre et sec ;
- rincer une pipette jaugée de 5,00 mL avec S_1, puis prélever 5,00 mL de S_1 (propipette, ménisque sur le trait) ;
- les verser dans une fiole jaugée de 50,0 mL ;
- ajouter de l'eau distillée jusqu'aux trois quarts, boucher, agiter ;
- compléter jusqu'au trait de jauge (pissette puis compte-gouttes), boucher et agiter pour homogénéiser.

Question 13

Demi-équations en milieu acide :

$$\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,e^- \rightleftharpoons \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O} \qquad (\times 4)$$

$$\mathrm{CH_3CH_2OH} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{CH_3COOH} + 4\,\mathrm{H^+} + 4\,e^- \qquad (\times 5)$$

On additionne (20 électrons s'éliminent), puis on simplifie : $32 - 20 = 12$ ions $\mathrm{H^+}$ à gauche et $16 - 5 = 11$ molécules d'eau à droite :

$$4\,\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{CH_3CH_2OH} + 12\,\mathrm{H^+} \longrightarrow 4\,\mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{CH_3COOH} + 11\,\mathrm{H_2O}.$$

Vérification des charges : $-4 + 12 = +8 = 4 \times (+2)$; oxygène : $16 + 5 = 21 = 10 + 11$.

Question 14

$\mathrm{Fe^{2+}} \rightleftharpoons \mathrm{Fe^{3+}} + e^-$ $(\times 5)$ et $\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,e^- \rightleftharpoons \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$:

$$\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 4\,\mathrm{H_2O}.$$

Cette réaction est rapide et totale, et l'équivalence se voit à la disparition de la teinte violette de $\mathrm{MnO_4^-}$.

Question 15

Une réaction de titrage doit être **rapide**, totale et unique. L'oxydation de l'éthanol par MnO_4^- est lente : il faut chauffer 20 à 30 minutes. En titrage direct, on ne pourrait pas repérer l'équivalence (la couleur violette persisterait longtemps après chaque ajout).

On fait donc un **dosage en retour** : on met le permanganate en excès connu, on laisse le temps à la réaction lente, puis on titre l'excès par une réaction rapide (Fe^{2+}).

Question 16

Introduit : $n_0 = C_3 V_3 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

Restant (titré) : à l'équivalence, Fe^{2+} et MnO_4^- sont dans les proportions 5 : 1 (Q14) :

$$n_{\text{restant}} = \frac{C_4 V_E}{5} = \frac{0{,}2 \times 10{,}0 \times 10^{-3}}{5} = 4{,}0 \times 10^{-4} \text{ mol.}$$

Consommé par l'éthanol :

$$n_{\text{cons}} = n_0 - n_{\text{restant}} = 1{,}0 \times 10^{-3} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 6{,}0 \times 10^{-4} \text{ mol.}$$

Éthanol oxydé (contenu dans les $V_2 = 2{,}00$ mL de S_2) : d'après Q13, $\frac{n_{\text{éth}}}{5} = \frac{n_{\text{cons}}}{4}$:

$$n_{\text{éth}} = \frac{5}{4} \times 6{,}0 \times 10^{-4} = 7{,}5 \times 10^{-4} \text{ mol.}$$

Concentrations :

$$C_2 = \frac{n_{\text{éth}}}{V_2} = \frac{7{,}5 \times 10^{-4}}{2{,}00 \times 10^{-3}} = 0{,}375 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \qquad C_1 = 10\, C_2.$$

$n_2 = C_2 \times 50\,\text{mL} \approx 1{,}9 \times 10^{-2}$ mol dans toute S_2 $\quad (7{,}5 \times 10^{-4}$ mol dans la prise de 2 mL), $\qquad C_1 = 3{,}75$ mol · L

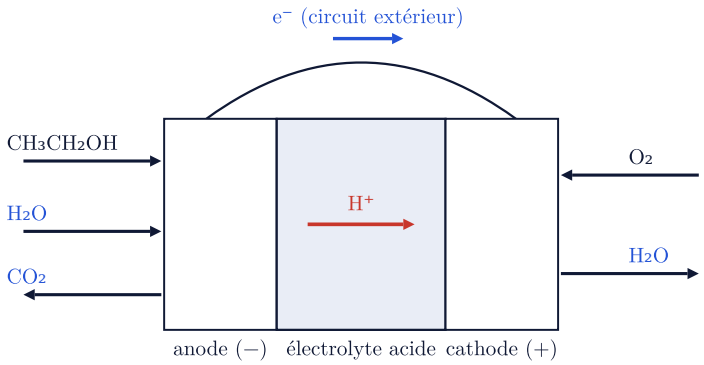
Ordre de grandeur : S_1 (100 mL) contient 0,375 mol d'éthanol, soit environ 17 g.

Question 17

Rôle de l'acide sulfurique : la stœchiométrie de Q13 suppose que MnO_4^- est réduit en Mn^{2+}. Sur le diagramme, Mn^{2+} n'est stable qu'en milieu acide ; en milieu moins acide, le permanganate serait réduit en MnO_2 (précipité brun, n.o. +IV), et le nombre d'électrons échangés changerait (3 au lieu de 5), ce qui fausserait le calcul. De plus, la réaction consomme 12 H^+ : il faut les fournir. On acidifie fortement pour être sûr d'être dans le domaine de Mn^{2+}.

Faisabilité : sur le diagramme, le domaine de MnO_4^- (tout en haut) et celui de CH_3CH_2OH (sous le trait épais) sont **disjoints** à tout pH : ces deux espèces ne peuvent pas coexister, la réaction est thermodynamiquement favorable. À pH = 0, l'écart de potentiel vaut environ $1{,}5 - 0{,}04 \approx 1{,}5$ V : la réaction est quantitative. (Le diagramme ne dit rien de la vitesse : d'où le chauffage.)

Question 18



En bleu, ce qui était à compléter. Oxydation de l'éthanol à l'anode, réduction de O_2 à la cathode ; les ions H^+ traversent l'électrolyte de l'anode vers la cathode.

Comment on remplit :

- À l'anode, l'éthanol est **oxydé** en CO_2 (combustion complète) ; il faut de l'**eau** en entrée pour fournir les atomes d'oxygène (voir Q20), et il sort du CO_2.
- À la cathode, O_2 est **réduit** ; il sort de l'**eau**.
- L'électrolyte est acide : les ions H^+, produits à l'anode et consommés à la cathode, vont de l'anode vers la cathode.
- Les électrons, libérés à l'anode, vont de l'anode (−) vers la cathode (+) dans le circuit extérieur.

Question 19

Avantages :

- combustible liquide à température ambiante : facile à stocker et à transporter (contrairement au dihydrogène) ;
- forte énergie par unité de volume ;
- moins toxique que le méthanol, et renouvelable (biomasse) ;
- pas de combustion à haute température : pas d'oxydes d'azote, fonctionnement silencieux, rendement non limité par celui d'un moteur thermique.

Inconvénients :

- oxydation de l'éthanol **lente** à l'anode (il faut casser la liaison C-C) : il faut des catalyseurs coûteux (platine), et l'oxydation est souvent incomplète (acétaldéhyde, acide acétique) ;

- empoisonnement du catalyseur par des intermédiaires comme CO ;
- passage de l'éthanol à travers la membrane, qui fait chuter la tension ;
- la pile rejette quand même du CO_2.

Question 20

Anode (oxydation) : $C_2H_5OH \to 2\,CO_2$. Oxygène : il en faut 4 à droite, 1 à gauche, on ajoute $3\,H_2O$ à gauche. Hydrogène : $6+6=12$ à gauche, donc $12\,H^+$ à droite. Charges : $12\,e^-$ à droite.

$$C_2H_5OH + 3\,H_2O \longrightarrow 2\,CO_2 + 12\,H^+ + 12\,e^-.$$

Cathode (réduction), multipliée par 3 pour échanger aussi 12 électrons :

$$3\,O_2 + 12\,H^+ + 12\,e^- \longrightarrow 6\,H_2O.$$

Somme : $C_2H_5OH + 3\,O_2 \to 2\,CO_2 + 3\,H_2O$, c'est bien la combustion (2). (Le corrigé qui circule écrit une oxydation en acide acétique à l'anode : elle ne redonne pas l'équation de combustion demandée.)

Question 21

Enthalpie : $\Delta_r H^\circ = -1369$ kJ · mol^{-1} (Q6).

Entropie (loi de Hess avec les S°_m) :

$$\Delta_r S^\circ = 2(214) + 3(70) - 161 - 3(205) = 428 + 210 - 161 - 615 = -138 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Négative : on passe de 3 moles de gaz à 2.

Enthalpie libre : $T\Delta_r S^\circ = 298 \times (-0{,}138) \approx -41$ kJ · mol^{-1}, donc

$$\Delta_r G^\circ = -1369 + 41 = -1328 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

L'équation de combustion échange $n = 12$ électrons (Q20). Donc

$$e^\circ = -\frac{\Delta_r G^\circ}{12F} = \frac{1{,}328 \times 10^6}{12 \times 96\,500} = \frac{1{,}328 \times 10^6}{1{,}158 \times 10^6}.$$

$$e^\circ \approx 1{,}15 \text{ V}.$$

On en déduit au passage $E^\circ(CO_2/C_2H_5OH) = 1{,}23 - 1{,}15 = 0{,}08$ V. En pratique, la tension mesurée est plus faible (lenteur de l'anode, pertes dans l'électrolyte).

Question 22

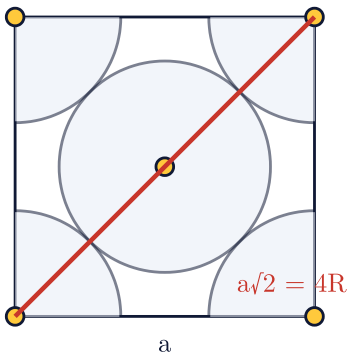
Remplissage $(1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\,4p\,5s\,4d)$ pour 45 électrons :

$$\text{Rh} : [\text{Kr}]\,5s^2\,4d^7 \qquad (\text{Kr} : 36 \text{ électrons},\ 36+2+7=45).$$

- **Ligne** : le plus grand n est 5, c'est la **5e période**.
- **Colonne** : bloc d, $2+7=9$ électrons au-delà du gaz noble : **colonne 9** (sous le cobalt).

(La configuration réelle est $[\text{Kr}]\,5s^1\,4d^8$, une exception ; la position dans le tableau est la même.)

Question 23



Les atomes se touchent le long de la diagonale d'une face : $a\sqrt{2}=4R$.

Population : $N = 8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$ atomes par maille.

Masse volumique : $\rho=\frac{4M}{N_A a^3}$, donc (en g et cm)

$$a^3=\frac{4M}{\rho N_A}=\frac{4\times 103}{12{,}4\times 6{,}0\times 10^{23}}=\frac{412}{7{,}44\times 10^{24}}\approx 5{,}54\times 10^{-23}\ \text{cm}^3=55{,}4\times 10^{-24}\ \text{cm}^3.$$

Racine cubique sans calculatrice (courbe de ln fournie) : $\ln 55{,}4=\ln 5{,}54+\ln 10\approx 1{,}71+2{,}30=4{,}01$; divisé par 3 : 1,34 ; la courbe donne $\ln x=1{,}34$ pour $x\approx 3{,}8$. Donc

$$a\approx 3{,}8\times 10^{-8}\ \text{cm}=380\ \text{pm}.$$

Dans un CFC, les atomes se touchent le long de la diagonale d'une face (longueur $a\sqrt{2}$), qui contient 4 rayons :

$$a\sqrt{2}=4R \quad\Longrightarrow\quad R=\frac{a\sqrt{2}}{4}\approx\frac{380}{4}\times\frac{10}{7}\approx 136\ \text{pm}.$$

$$R(\text{Rh})\approx 1{,}35\times 10^{-10}\ \text{m}=135\ \text{pm}.$$

(Valeur tabulée : 134 pm.)

Le piège

I. En Q3, utiliser l'eau liquide alors que la combustion du glucose est donnée avec de l'eau **gazeuse** : on obtiendrait une mauvaise enthalpie de formation du glucose.
II. En Q10, oublier le terme en $\log[Mn^{2+}]$: avec $C = 10^{-2}$, il décale la frontière de +0,06 V.
III. En Q16, oublier que seuls 2,00 mL de S_2 sont oxydés, ou inverser le rapport $\frac{5}{4}$ de Q13.
IV. En Q21, prendre $n = 4$ (couple acide acétique/éthanol) : la pile demandée oxyde l'éthanol jusqu'à CO_2, avec 12 électrons.

La méthode

I. Enthalpie de réaction : loi de Hess avec les $\Delta_f H^\circ$. S'il en manque une, la tirer d'une autre réaction connue. En calorimétrie : bilan adiabatique « réaction + échauffement de l'eau = 0 ».
II. Diagramme E-pH : n.o. de bas en haut ; frontières verticales par K_a ou K_s ; frontières obliques par Nernst avec la convention de tracé.
III. Dosage en retour : introduit − restant = consommé, puis la stœchiométrie de la réaction lente donne la quantité cherchée.
IV. Tension standard d'une pile : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$ par Hess, puis $e^\circ = -\frac{\Delta_r G^\circ}{nF}$ avec le bon nombre d'électrons.

Rappels de cours utilisés

- **Loi de Hess.**

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \, \Delta_f H_i^\circ, \qquad \nu_i \begin{cases} > 0 \text{ produits} \\ < 0 \text{ réactifs} \end{cases}$$

$$\Delta_f H^\circ(\text{corps simple de référence}) = 0, \qquad \Delta_r S^\circ = \sum_i \nu_i S_{m,i}^\circ.$$

- **Calorimétrie adiabatique.**

$$\xi \, \Delta_r H^\circ + C \, (T_f - T_i) = 0, \qquad C = n_{\text{eau}} \, C_{p,m}^\circ.$$

H fonction d'état : réaction à T_i, puis échauffement.

- **Lire un diagramme potentiel-pH.**
  - E croissant $\Rightarrow$ nombre d'oxydation croissant ;
  - frontière verticale : acide (gauche) / base, ion (gauche) / précipité ;

domaines disjoints $\implies$ réaction favorable.

- **Formule de Nernst.** $\alpha\,\mathrm{Ox} + m\,\mathrm{H^+} + n\,e^- \rightleftharpoons \beta\,\mathrm{Red}$, à 298 K :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{n}\log\frac{[\mathrm{Ox}]^\alpha[\mathrm{H^+}]^m}{[\mathrm{Red}]^\beta}.$$

$$a(\text{solide}) = a(\mathrm{H_2O}) = 1.$$

- **Configuration électronique.**

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d\ 4p\ 5s\ 4d\ldots \qquad (n+\ell\nearrow,\ \text{puis } n\nearrow).$$

  - Pauli : $\leqslant 2$ électrons par orbitale ;
  - Hund : spins parallèles à énergie égale ;
  - cation de transition : retirer $4s$ avant $3d$.

- **Titrage en retour.**

$$n_{\text{consommé}} = n_{\text{introduit}} - n_{\text{restant}}.$$

Équivalence ($aA + bB \to \ldots$) :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}.$$

- **Pile et enthalpie libre.**

anode ($-$) : oxydation, cathode ($+$) : réduction, e^- : anode $\to$ cathode.

$$\Delta_r G^\circ = -nF\,e^\circ, \qquad \Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\,\Delta_r S^\circ.$$

- **Maille cubique à faces centrées.**

$$N = 8\times\frac{1}{8} + 6\times\frac{1}{2} = 4.$$

$$a\sqrt{2} = 4R, \qquad \rho = \frac{N\,M}{N_A\,a^3}.$$